

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Macroarea di Ingegneria

Corso di Studio in Ingegneria dell'Automazione

Tesi di Laurea in
Analisi e Sintesi di Sistemi Non Lineari

Relatore:

Chiar.mo Prof.
Daniele Carnevale

Laureanda:

Correlatore:

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Introduzione	1
2	Stato dell'Arte	2
2.1	Panoramica sugli UAV VTOL	2
2.1.1	Configurazioni principali	2
2.1.2	Sfide di modellazione e controllo	2
2.2	UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili	4
2.3	Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri	5
2.4	Disaccoppiamento e Controllo Robusto Adattivo	6
2.5	Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor	7
2.6	Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting	8
2.7	Strategie di Volo e Allocazione del Controllo per Tricotteri Tilt-Rotor	9
2.8	Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso (Fixed-Time)	10
2.9	Allocazione del Controllo tramite Spinta Differenziale	11
3	Modello Matematico	12
4	Dimostrazione SMC	15
4.1	Modellazione della Dinamica Verticale	15
4.1.1	Definizione della Superficie di Scorrimento	15
4.1.2	Sintesi della Legge di Controllo	16
4.1.3	Analisi di Stabilità (Metodo di Lyapunov)	17
4.1.4	Regolarizzazione e Chattering	17
5	Architettura di Controllo del Drone	19
5.1	Modello Dinamico e Architettura di Controllo	19
5.1.1	Modellazione delle Forze e dei Momenti	19
5.1.2	Strategia di Controllo per Fasi di Volo	20
5.2	Controllo Verticale	23
5.2.1	Controllo di Posizione z	23
5.2.2	Controllo Planare e Mapping di Assetto	24
5.2.3	Controllo di Assetto	26
5.2.4	Control Allocation (Mixing)	26
5.3	Controllo Orizzontale	30
5.3.1	Outer Loop: Controllo di Posizione e Velocità	30

5.3.2	Inner Loop: Controllo d'Assetto Stabilizzato (PID + Feedforward)	32
5.3.3	Strategia di Mixing	33
5.3.4	Elementi di Innovazione della Strategia Proposta	34

Elenco delle figure

2.1	Coaxial tilt rotor UAV.	7
2.2	Control logic in rotor mode. (a) roll, (b) pitch, (c) thrust, and (d) yaw.	9
5.1	Schema a blocchi del controllo con loop di retroazione espliciti.	24
5.2	Schema di controllo a cascata aggiornato con architettura PID-Feedforward.	30

Capitolo 1

Introduzione

Capitolo 2

Stato dell'Arte

2.1 Panoramica sugli UAV VTOL

2.1.1 Configurazioni principali

La categoria degli UAV a decollo e atterraggio verticale (VTOL) è vasta e si articola principalmente in tre configurazioni strutturali, ognuna con specifici vantaggi e limitazioni operative:

- **Multirotori:** Questa classe è caratterizzata da una notevole semplicità meccanica e dalla capacità di mantenere un *hovering* estremamente stabile. Tuttavia, soffrono di una bassa efficienza energetica nel volo traslato, cosa che ne limita notevolmente l'autonomia e il raggio d'azione.
- **Ala fissa:** I velivoli ad ala fissa convenzionali offrono un'elevata efficienza aerodinamica, permettendo lunghe percorrenze e velocità di crociera elevate. Il loro svantaggio principale risiede nella necessità di infrastrutture dedicate o spazi ampi per le manovre di decollo e atterraggio, precludendone l'uso in ambienti confinati.
- **Ibridi:** Questa categoria nasce per combinare la versatilità operativa dei multirotori con l'efficienza dei velivoli ad ala fissa. Include architetture complesse come i *tilting-rotor*, *tilting-wing* e *tailsitter*, capaci di transire tra le modalità di volo verticale e orizzontale.

2.1.2 Sfide di modellazione e controllo

Lo sviluppo di velivoli VTOL ibridi presenta sfide ingegneristiche significative, concentrate prevalentemente nella gestione della fase di transizione tra il volo verticale e quello orizzontale. In questo regime, il velivolo è soggetto a forti non linearità aerodinamiche causate dall'interazione complessa tra i flussi dei rotori, le superfici alari e la fusoliera. Una modellazione efficace deve catturare accuratamente fenomeni quali gli effetti giroscopici, le variazioni repentine di portanza e resistenza, e il forte accoppiamento tra i gradi di libertà longitudinale e laterale. Di conseguenza, i

sistemi di controllo devono essere progettati per garantire robustezza e prestazioni elevate durante tutte le fasi di volo, adattandosi a condizioni operative che variano drasticamente tra l'hovering statico e la crociera aerodinamica.

2.2 UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili

Un contributo significativo nello sviluppo di configurazioni ibride innovative è stato presentato in [4], dove viene proposto un UAV VTOL caratterizzato da ali inclinabili in modo indipendente. L'obiettivo primario di tale design è superare i limiti di manovrabilità dei tricotteri classici e mitigare la coppia di reazione tipicamente gestita dal rotore di coda.

Dal punto di vista della modellazione, è stato derivato un modello dinamico a sei gradi di libertà (6-DOF) basato sulla formulazione di Newton-Eulero. Il modello evidenzia come il controllo differenziale dell'angolo di inclinazione (*tilt*) delle due ali generi una differenza di portanza in grado di indurre momenti di rollio, sfruttando le forze propulsive in combinazione con quelle aerodinamiche.

La strategia di controllo implementata si basa su regolatori PID e PI integrati nel firmware Ardupilot, strutturati in base alla fase di volo:

- **Modalità Verticale:** Vengono impiegati PID classici per la stabilizzazione di rollio, beccheggio e imbardata, allocando i comandi su tre motori brushless e tre servocomandi.
- **Modalità Orizzontale:** Il controllo del rollio è affidato alla variazione differenziale del tilt alare, il beccheggio è gestito tramite il rotore di coda (spinta e inclinazione vettoriale), mentre l'imbardata è stabilizzata da un controllore PI che minimizza lo scivolamento laterale (*sideslip*).

La transizione è governata da una logica a stati finiti che coordina l'inclinazione progressiva delle ali, garantendo una traiettoria fluida durante il cambio di configurazione.

2.3 Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri

In [3], viene affrontato il problema del controllo non lineare per quadricotteri attraverso la derivazione di un modello completo a 6-DOF che include effetti giroscopici e dinamica degli attuatori. L'analisi sottolinea la natura sottattuata e fortemente accoppiata del sistema. La strategia di controllo proposta adotta un approccio sequenziale ibrido:

- Per il **sottosistema traslazionale** (posizione e altitudine), viene utilizzata una tecnica di linearizzazione con retroazione accoppiata a un regolatore PD.
- Per il **sottosistema rotazionale** (assetto), viene implementato un controllore non lineare basato sulla tecnica *Backstepping* integrata con un'azione integrale (PID).

L'uso del Backstepping garantisce la stabilità asintotica globale (dimostrata tramite funzioni di Lyapunov) e offre una robustezza superiore rispetto ai PID tradizionali, specialmente nella reiezione dei disturbi esterni e nella riduzione dell'errore di inseguimento a regime.

2.4 Disaccoppiamento e Controllo Robusto Adattivo

Il problema del disaccoppiamento dinamico è fondamentale per il controllo efficace dei velivoli ibridi, come discusso in [8]. Nel contesto specifico del *Coaxial Tilt-Rotor UAV* (CTRUAV), la complessità derivante dalla struttura a rotori coassiali basculanti richiede una strategia di *decoupling* esplicita per gestire la natura sottattuata del velivolo [2]. Il lavoro in esame propone un disaccoppiatore che agisce come ponte tra il controllo di posizione (anello esterno) e quello di assetto (anello interno). Nello specifico, il disaccoppiatore trasforma gli ingressi di controllo virtuali — generati dal controllore di posizione basato su *backstepping* — negli ingressi di controllo reali (le forze lungo gli assi x_b e z_b) e nell'angolo di rollio desiderato ϕ_d . Questo processo permette di isolare le dinamiche traslazionali da quelle rotazionali, semplificando il compito del controllore di assetto.

Per il controllo di assetto (anello interno), viene implementato un *Adaptive Backstepping Sliding Mode Control* (ABSMC). Questa architettura avanzata supera i limiti dello SMC tradizionale e del semplice backstepping attraverso due meccanismi chiave:

- **Legge Adattiva per i Disturbi:** Poiché in uno scenario di volo reale è difficile conoscere a priori l'ampiezza esatta dei disturbi esterni (come le raffiche di vento), il controllore integra un algoritmo adattivo. Questo stima online il limite superiore del disturbo, denotato con η_1 . La stima $\hat{\eta}_1$ viene aggiornata dinamicamente in base alla distanza dalla superficie di scorrimento $|s_1|$, secondo la legge $\dot{\hat{\eta}}_1 = \gamma_1 |s_1|$, garantendo robustezza senza la necessità di utilizzare guadagni di controllo eccessivamente elevati che potrebbero destabilizzare il sistema.
- **Riduzione del Chattering:** Per mitigare le vibrazioni ad alta frequenza (*chattering*) tipiche della funzione segno ($\text{sign}(s)$) nello SMC, il controllore adotta una funzione di saturazione $\text{sat}(s)$ all'interno di uno strato limite Δ . Questo approccio ammorbidisce l'azione di controllo vicino alla superficie di scorrimento, preservando l'integrità degli attuatori.

L'analisi di stabilità, condotta tramite la teoria di Lyapunov, dimostra che questo schema combinato (Backstepping per la posizione e ABSMC per l'assetto) assicura la stabilità asintotica del sistema a ciclo chiuso. Le simulazioni confermano che l'errore di tracciamento converge in un intorno dell'origine anche in presenza di incertezze parametriche e disturbi esterni significativi.

2.5 Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor

Un'evoluzione significativa nel panorama dei velivoli a decollo verticale è rappresentata dalla configurazione *Coaxial Tilt-Rotor* (CTRUAV), analizzata approfonditamente sempre in [2]. Questa architettura si distingue per la presenza di due coppie di rotori coassiali inclinabili posizionati nella parte anteriore del velivolo e un rotore fisso in coda. Rispetto ai tricotteri convenzionali, l'impiego di rotori coassiali permette di generare una spinta maggiore senza aumentare le dimensioni del telaio, migliorando la manovrabilità e annullando naturalmente il momento giroscopico grazie alla configurazione controrotante. Il modello dinamico a sei gradi di libertà è derivato

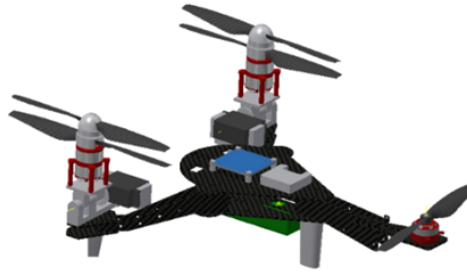


Figura 2.1: Coaxial tilt rotor UAV.

utilizzando le formule di Newton-Eulero. Per governare questo sistema in presenza di disturbi esterni, è stata proposta una strategia di controllo gerarchica:

- **Loop Esterno (Posizione):** Per il tracciamento della traiettoria desiderata, viene impiegato un controllore basato sulla tecnica del *Backstepping*, che stabilizza asintoticamente l'errore di posizione.
- **Loop Interno (Assetto):** La stabilizzazione è affidata a un controllore *Robust Adaptive Backstepping Sliding Mode* (ABSMC). L'integrazione di una legge adattiva permette di stimare online il limite superiore dei disturbi esterni. Tale stima modula il guadagno della legge di controllo, minimizzando il fenomeno del *chattering* tramite l'uso di funzioni di saturazione.

Le simulazioni dimostrano che l'approccio proposto garantisce una robustezza superiore rispetto ai controllori backstepping tradizionali.

2.6 Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting

Un'evoluzione recente per affrontare simultaneamente il problema del *chattering* e quello delle sovraelongazioni (*overshoot*) nella risposta dinamica degli UAV è presentata in [6]. Gli autori propongono una strategia di controllo robusta denominata *Smoothed Non-overshooting Sliding Mode Control*, progettata per garantire la stabilità esponenziale globale anche in presenza di disturbi stocastici limitati.

A differenza degli approcci classici discusso nelle sezioni precedenti, che utilizzano una funzione di saturazione lineare a tratti ($\text{sat}(s)$) per mitigare il chattering, questo metodo impiega una funzione basata sulla tangente iperbolica ($\tanh(\cdot)$). La legge di controllo assume la forma generale:

$$u(t) = -k \cdot \tanh(\rho \cdot s(t)) \quad (2.1)$$

dove ρ è un parametro di sintonizzazione che determina la pendenza della funzione. I vantaggi principali di questa formulazione includono:

- **Continuità e Derivabilità:** L'uso della $\tanh(\cdot)$ rende il segnale di controllo una funzione liscia (*smooth*) e ovunque differenziabile. Questo elimina le discontinuità nella derivata che si verificano ai bordi dello strato limite nella funzione $\text{sat}(\cdot)$, riducendo lo stress meccanico sugli attuatori e migliorando la precisione di tracciamento.
- **Approssimazione Universale:** Viene dimostrato che per valori sufficientemente elevati di ρ , la funzione $\tanh(\rho \cdot s)$ approssima la funzione $\text{sign}(s)$ ideale, permettendo di recuperare le proprietà di robustezza dello SMC puro pur mantenendo un comportamento continuo.
- **Assenza di Overshoot:** La struttura del controllore è progettata con due sottosistemi sequenziali (raggiungibilità e stabilità) che garantiscono che la variabile di errore converga a zero senza mai superare il target, una caratteristica critica per la sicurezza nelle manovre UAV in ambienti ostili.

2.7 Strategie di Volo e Allocazione del Controllo per Tricotteri Tilt-Rotor

In [1], l'attenzione si sposta sulla realizzazione pratica di un volo autonomo "full-mode" per un UAV tilt-rotor in configurazione tricottero compatta. L'obiettivo è superare le limitazioni di costo associate all'ottenimento di modelli dinamici precisi, proponendo una strategia robusta che non dipenda da dati aerodinamici ad alta fedeltà.

La gestione del volo è affidata a una strategia basata su una macchina a stati finiti che coordina le diverse fasi: *Rotor mode* (decollo verticale), *Conversion* (transizione accelerata), *Fixed-wing mode* (crociera) e *Reconversion* (ritorno all'hovering). Un elemento centrale è il sistema di **Control Allocation (Mixer)**. Poiché il sistema è sovra-attuato e non affine durante la transizione, il mixer distribuisce i pesi di controllo tra modalità rotore e ala fissa in base all'efficienza degli attuatori e all'angolo di tilt corrente. Una peculiarità è il controllo dell'imbardata in hovering tramite tilt differenziale dei rotori anteriori, che viene disattivato progressivamente durante la transizione. I test di volo reali hanno validato la capacità del velivolo di eseguire l'intero inviluppo di volo mantenendo la stabilità [1].

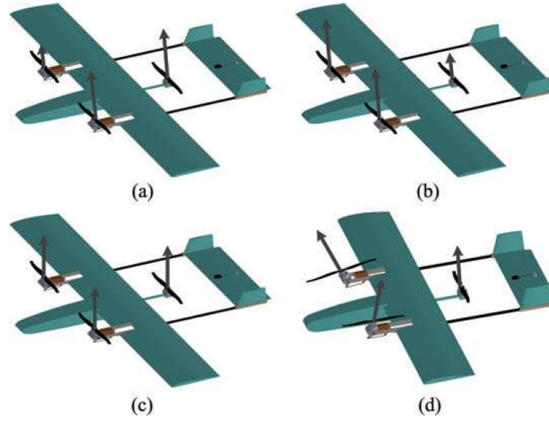


Figura 2.2: Control logic in rotor mode. (a) roll, (b) pitch, (c) thrust, and (d) yaw.

2.8 Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso (Fixed-Time)

La problematica della convergenza rapida e garantita è affrontata in [7], dove viene proposto uno schema per la stabilizzazione dell'assetto di un *Tilt Trirotor UAV* basato sulla stabilità a tempo fisso (*Fixed-Time Stability*). A differenza della stabilità asintotica o a tempo finito, questo approccio garantisce che il sistema raggiunga l'equilibrio entro un tempo limitato, noto a priori e indipendente dallo stato iniziale. Il contributo teorico principale è la formulazione di un *Novel Fixed-Time Stable System* che dimostra un tasso di convergenza superiore rispetto ai metodi esistenti. Basandosi su questo, è stato sviluppato uno schema *Nonsingular Fixed-Time Sliding Mode Control* (NFTSMC) che include:

- **Superficie di Scorrimento Non Singolare:** Progettata per evitare le singolarità matematiche tipiche dei controllori terminali e garantire la convergenza.
- **Tecnica Adattiva per i Disturbi:** Una legge di aggiornamento stima i disturbi in tempo reale, assicurando robustezza.

La validazione sperimentale su prototipo reale ha confermato una convergenza degli errori di assetto in meno di 0,3 secondi e una notevole reiezione dei disturbi [7].

2.9 Allocazione del Controllo tramite Spinta Differenziale

Un aspetto tecnologico cruciale esplorato in [5] è la completa sostituzione delle superfici di controllo aerodinamiche convenzionali (alettoni, elevatori, timoni) con una logica di controllo basata esclusivamente sulla modulazione della spinta (*Differential Thrust*). Questa architettura richiede l'impiego di propulsori in grado di fornire spinta reversibile (positiva e negativa), permettendo la generazione di momenti di controllo anche a velocità nulla, una capacità preclusa ai sistemi aerodinamici tradizionali. La strategia di allocazione del controllo (*Control Allocation*) mappa i comandi di assetto desiderati (Rollio, Beccheggio, Imbardata) direttamente sulle coppie di motori, secondo lo schema seguente (riferito a una configurazione a quattro propulsori disposti a "X"):

- **Controllo di Beccheggio (Pitch):** Sostituisce la funzione dell'elevatore. Viene generato creando una spinta differenziale tra i rotori superiori e quelli inferiori. Ad esempio, per cabrare, i propulsori inferiori generano spinta positiva mentre quelli superiori generano spinta negativa, creando una coppia pura sull'asse trasversale.
- **Controllo di Imbardata (Yaw):** Sostituisce il timone verticale. Si ottiene differenziando la spinta tra i motori di destra e quelli di sinistra. Una rotazione verso destra è indotta da una spinta positiva sui motori di sinistra e negativa su quelli di destra.
- **Controllo di Rollio (Roll):** Sostituisce gli alettoni. A differenza dei velivoli ad ala fissa dove il rollio è generato alle estremità alari, qui viene prodotto tramite una configurazione incrociata. Ad esempio, una spinta positiva del motore in basso a destra combinata con il motore in alto a sinistra, opposta alla coppia degli altri due, genera il momento torcente longitudinale necessario [5].

Questa metodologia offre il vantaggio di eliminare attuatori meccanici complessi (servocomandi) e parti mobili, riducendo il peso strutturale e la manutenzione. Tuttavia, introduce una maggiore complessità nel software di controllo, poiché i gradi di libertà risultano fortemente accoppiati: una singola manovra richiede spesso la modulazione simultanea di tutti i propulsori per evitare effetti secondari indesiderati sugli altri assi.

Capitolo 3

Modello Matematico

Tabella 3.1: Definizione completa degli stati del sistema ($x_1 - x_{26}$)

Variabile	Simbolo	Descrizione
x_1	p_x	Posizione lungo l'asse X del frame inerziale
x_2	p_y	Posizione lungo l'asse Y del frame inerziale
x_3	p_z	Posizione lungo l'asse Z del frame inerziale
x_4	v_{bodyX}	Velocità lungo X nel body frame
x_5	v_{bodyY}	Velocità lungo Y nel body frame
x_6	v_{bodyZ}	Velocità lungo Z nel body frame
x_7	ϕ	Angolo di rollio (roll)
x_8	θ	Angolo di beccheggio (pitch)
x_9	ψ	Angolo di imbardata (yaw)
x_{10}	p	Velocità angolare (roll rate)
x_{11}	q	Velocità angolare (pitch rate)
x_{12}	r	Velocità angolare (yaw rate)
x_{13}	θ_1	Angolo di tilt del rotore 1 intorno asse Y_B
x_{14}	$\dot{\theta}_1$	Velocità di tilt del rotore 1
x_{15}	θ_2	Angolo di tilt del rotore 2 intorno asse Y_B
x_{16}	$\dot{\theta}_2$	Velocità di tilt del rotore 2
x_{17}	θ_3	Angolo di tilt del rotore 3 intorno asse Y_B
x_{18}	$\dot{\theta}_3$	Velocità di tilt del rotore 3
x_{19}	θ_4	Angolo di tilt del rotore 3 intorno asse Z_B
x_{20}	$\dot{\theta}_4$	Velocità di tilt del rotore 3
x_{21}	ω_1	Velocità angolare del rotore 1
x_{22}	$\dot{\omega}_1$	Accelerazione angolare del rotore 1
x_{23}	ω_2	Velocità angolare del rotore 2
x_{24}	$\dot{\omega}_2$	Accelerazione angolare del rotore 2
x_{25}	ω_3	Velocità angolare del rotore 3
x_{26}	$\dot{\omega}_3$	Accelerazione angolare del rotore 3

1. Cinematica della Posizione

Relazione tra le velocità nel sistema corpo (x_4, x_5, x_6) e le velocità nel sistema inerziale ($\dot{x}_1, \dot{x}_2, \dot{x}_3$).

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_6(\sin x_7 \sin x_9 + \cos x_7 \cos x_9 \sin x_8) \\ &\quad - x_5(\cos x_7 \sin x_9 - \cos x_9 \sin x_7 \sin x_8) + x_4 \cos x_8 \cos x_9\end{aligned}\quad (3.1)$$

$$\begin{aligned}\dot{x}_2 &= x_5(\cos x_7 \cos x_9 + \sin x_7 \sin x_8 \sin x_9) \\ &\quad - x_6(\cos x_9 \sin x_7 - \cos x_7 \sin x_8 \sin x_9) + x_4 \cos x_8 \sin x_9\end{aligned}\quad (3.2)$$

$$\dot{x}_3 = x_6 \cos x_7 \cos x_8 - x_4 \sin x_8 + x_5 \cos x_8 \sin x_7 \quad (3.3)$$

2. Dinamica Traslazionale

Equazioni delle forze espresse nel sistema corpo. Notare l'aggiunta dei termini di tilt dei rotori $(\cos x_{13}, \cos x_{15}, \dots)$.

$$\begin{aligned}\dot{x}_4 &= -\frac{1}{m} \left(gm \sin x_8 - kx_{21}^2 \cos x_{13} - kx_{23}^2 \cos x_{15} - mx_5 x_{12} + mx_6 x_{11} \right. \\ &\quad \left. - kx_{25}^2 \cos x_{17} \cos x_{19} + C_d \rho s x_4^2 \operatorname{sgn}(x_4) + \frac{1}{2} C_{d_x} \rho s_{body_x} x_4^2 \operatorname{sgn}(x_4) \right)\end{aligned}\quad (3.4)$$

$$\begin{aligned}\dot{x}_5 &= -\frac{1}{m} \left(kx_{25}^2 \cos x_{17} \sin x_{19} - mx_4 x_{12} + mx_6 x_{10} \right. \\ &\quad \left. + gm \cos x_8 \sin x_7 - \frac{1}{2} C_{d_y} \rho s_{body_y} x_5^2 \operatorname{sgn}(x_5) \right)\end{aligned}\quad (3.5)$$

$$\begin{aligned}\dot{x}_6 &= -\frac{1}{m} \left(kx_{21}^2 \sin x_{13} + kx_{23}^2 \sin x_{15} + kx_{25}^2 \sin x_{17} - mx_4 x_{11} + mx_5 x_{10} \right. \\ &\quad \left. + C_l \rho s x_4^2 - gm \cos x_7 \cos x_8 + \frac{1}{2} C_{d_z} \rho s_{body_z} x_6^2 \operatorname{sgn}(x_6) \right)\end{aligned}\quad (3.6)$$

3. Cinematica dell'Orientamento

Relazione tra le velocità angolari del corpo e le derivate degli angoli di Eulero (invariata).

$$\dot{x}_7 = x_{10} + x_{12} \cos x_7 \tan x_8 + x_{11} \sin x_7 \tan x_8 \quad (3.7)$$

$$\dot{x}_8 = x_{11} \cos x_7 - x_{12} \sin x_7 \quad (3.8)$$

$$\dot{x}_9 = \frac{x_{12} \cos x_7}{\cos x_8} + \frac{x_{11} \sin x_7}{\cos x_8} \quad (3.9)$$

4. Dinamica Rotazionale

Equazioni dei momenti. Queste equazioni ora includono i contributi inerziali e giroscopici dei rotori basculanti e le relative velocità di tilt $(x_{14}, x_{16}, x_{18}, x_{20})$.

$$\begin{aligned} \dot{x}_{10} = & -\frac{1}{I_{xx}} \left(x_{10}(x_5^2 + 1) - bx_{21}^2 \cos x_{13} + bx_{23}^2 \cos x_{15} - I_{yy}x_{11}x_{12} + I_{zz}x_{11}x_{12} \right. \\ & - bx_{25}^2 \cos x_{17} \cos x_{19} + I_{rotor_zz}x_{14}x_{21} \sin x_{13} - I_{rotor_zz}x_{16}x_{23} \sin x_{15} \\ & + I_{rotor_zz}x_{18}x_{25} \sin x_{17} + d_{my}kx_{21}^2 \sin x_{13} - d_{my}kx_{23}^2 \sin x_{15} \\ & \left. + I_{rotor_yy}x_{20}x_{25} \cos x_{17} \sin x_{19} \right) \end{aligned} \quad (3.10)$$

$$\begin{aligned} \dot{x}_{11} = & \frac{1}{I_{yy}} \left(I_{zz}x_{10}x_{12} - I_{xx}x_{10}x_{12} + bx_{25}^2 \cos x_{17} \sin x_{19} + d_{mx}kx_{21}^2 \sin x_{13} \right. \\ & \left. + d_{mx}kx_{23}^2 \sin x_{15} + d_{tx}kx_{25}^2 \sin x_{17} + x_{20}x_{25} \cos x_{17} \cos x_{19} (m_{rotor}d_{tx}^2 + I_{rotor_xx}) \right) \end{aligned} \quad (3.11)$$

$$\begin{aligned} \dot{x}_{12} = & -\frac{1}{I_{zz}} \left(x_{12}(x_5^2 + 1) + bx_{21}^2 \sin x_{13} - bx_{23}^2 \sin x_{15} + bx_{25}^2 \sin x_{17} \right. \\ & - I_{xx}x_{10}x_{11} + I_{yy}x_{10}x_{11} + x_{14}x_{21} \cos x_{13} (m_{rotor}d_{mx}^2 + I_{rotor_xx}) \\ & - x_{16}x_{23} \cos x_{15} (m_{rotor}d_{mx}^2 + I_{rotor_xx}) + d_{my}kx_{21}^2 \cos x_{13} - d_{my}kx_{23}^2 \cos x_{15} \\ & \left. + x_{18}x_{25} \cos x_{17} \cos x_{19} (m_{rotor}d_{tx}^2 + I_{rotor_xx}) - d_{tx}kx_{25}^2 \cos x_{17} \sin x_{19} \right) \end{aligned} \quad (3.12)$$

Capitolo 4

Dimostrazione SMC

4.1 Modellazione della Dinamica Verticale

L'obiettivo è il controllo della dinamica traslazionale del velivolo lungo l'asse verticale z . Assumendo un sistema di riferimento NED (North-East-Down), l'equazione del moto è definita dal secondo principio della dinamica:

$$m\ddot{z} = mg + F_{\text{aero},z} - F_{\text{thrust},z} + d(t) \quad (4.1)$$

dove m è la massa del velivolo, g l'accelerazione di gravità, $F_{\text{thrust},z}$ la spinta dei motori (input di controllo), e $d(t)$ rappresenta i disturbi esterni non modellati (es. raffiche di vento).

Espandendo il termine aerodinamico e normalizzando rispetto alla massa, si ottiene l'equazione di stato in forma affine:

$$\ddot{z} = g - \frac{1}{2m}\rho SC_d \text{sgn}(w_z)w_z^2 - \frac{F_{\text{thrust},z}}{m} + \Delta(t) \quad (4.2)$$

In questa formulazione, $\Delta(t) = d(t)/m$ rappresenta l'incertezza *matched* (agente sullo stesso canale dell'ingresso), che si assume limitata superiormente: $|\Delta(t)| \leq \delta_{\text{max}}$.

4.1.1 Definizione della Superficie di Scorrimento

Sia $z_{\text{des}}(t)$ la traiettoria desiderata e l'errore di tracking come $e(t) = z(t) - z_{\text{des}}(t)$. Poiché il sistema è del secondo ordine, si sceglie una superficie di scorrimento (*sliding surface*) $\sigma(t)$ lineare del primo ordine:

$$\sigma(t) = \dot{e}(t) + \lambda e(t) \quad (4.3)$$

dove $\lambda > 0$ è un parametro di progetto che impone la larghezza di banda del sistema a ciclo chiuso sulla superficie.

L'obiettivo del controllo è duplice:

1. **Reaching Phase:** Portare lo stato del sistema sulla superficie ($\sigma = 0$) in tempo finito.

2. **Sliding Phase:** Mantenere lo stato sulla superficie, garantendo che $e(t) \rightarrow 0$ esponenzialmente con costante di tempo $\tau = 1/\lambda$.

La necessità di confinare lo stato sulla superficie $\sigma = 0$ deriva dalla definizione stessa della superficie di scorrimento. Definendo $\sigma = \dot{e} + \lambda e$, la condizione di scorrimento impone una dinamica vincolata descritta dall'equazione differenziale omogenea:

$$\dot{e}(t) + \lambda e(t) = 0$$

La soluzione di tale equazione è:

$$e(t) = e(0)e^{-\lambda t}$$

Di conseguenza, garantire $\sigma = 0$ implica matematicamente che l'errore converga esponenzialmente a zero con velocità determinata dal parametro di progetto λ .

4.1.2 Sintesi della Legge di Controllo

Per derivare la legge di controllo $u = F_{\text{thrust},z}$, si considera la derivata temporale della superficie di scorrimento:

$$\dot{\sigma} = \ddot{e} + \lambda \dot{e} = (\ddot{z} - \ddot{z}_{\text{des}}) + \lambda \dot{e} \quad (4.4)$$

Sostituendo la dinamica del sistema (4.1) nell'espressione precedente (trascurando inizialmente il disturbo Δ per il calcolo del controllo nominale):

$$\dot{\sigma} = g + \frac{F_{\text{aero},z}}{m} - \frac{u}{m} - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda \dot{e} \quad (4.5)$$

La legge di controllo SMC è tipicamente composta da due termini: $u = u_{\text{eq}} + u_{\text{sw}}$. Il termine di **controllo equivalente** u_{eq} compensa la dinamica nota del sistema imponendo $\dot{\sigma} = 0$:

$$u_{\text{eq}} = m \left(g + \frac{F_{\text{aero},z}}{m} - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda \dot{e} \right) \quad (4.6)$$

Il termine di **switching** u_{sw} è aggiunto per contrastare le incertezze Δ e forzare la convergenza:

$$u_{\text{sw}} = mk \operatorname{sgn}(\sigma) \quad (4.7)$$

dove $k > 0$ è il guadagno di robustezza.

La legge di controllo completa è quindi:

$$F_{\text{thrust},z} = \underbrace{m(g - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda \dot{e}) + F_{\text{aero},z}}_{\text{Termine Equivalente}} + \underbrace{mk \operatorname{sgn}(\sigma)}_{\text{Termine Robusto}} \quad (4.8)$$

4.1.3 Analisi di Stabilità (Metodo di Lyapunov)

Per dimostrare la stabilità e determinare il guadagno k necessario, si considera la funzione candidata di Lyapunov:

$$V(\sigma) = \frac{1}{2}\sigma^2 \quad (4.9)$$

La funzione è definita positiva ($V > 0$ per $\sigma \neq 0$). Per garantire la stabilità asintotica globale, la derivata temporale deve essere definita negativa ($\dot{V} < 0$). Derivando V e sostituendo la dinamica a ciclo chiuso con la presenza del disturbo Δ :

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \sigma \dot{\sigma} \\ &= \sigma (-k \operatorname{sgn}(\sigma) + \Delta) \\ &= -k\sigma \operatorname{sgn}(\sigma) + \sigma\Delta \\ &= -k|\sigma| + \sigma\Delta \end{aligned} \quad (4.10)$$

Considerando il caso peggiore ($\sigma\Delta \leq |\sigma||\Delta|$):

$$\dot{V} \leq -k|\sigma| + |\sigma|\delta_{\max} = -|\sigma|(k - \delta_{\max}) \quad (4.11)$$

Affinché sia garantita la **condizione di raggiungibilità** ($\dot{V} < 0$), il guadagno deve soddisfare la condizione:

$$k > \delta_{\max} \quad (4.12)$$

Ciò dimostra che il sistema è stabile fintanto che il guadagno di controllo supera l'ampiezza massima del disturbo.

4.1.4 Regularizzazione e Chattering

L'uso della funzione discontinua $\operatorname{sgn}(\cdot)$ nell'equazione (4.8) provoca il fenomeno del *chattering* (oscillazioni ad alta frequenza dell'ingresso di controllo), che può danneggiare gli attuatori. Per mitigare questo effetto, si approssima la funzione segno con una funzione sigmoide continua, come la tangente iperbolica, all'interno di uno strato limite Φ (boundary layer):

$$\text{sgn}(\sigma) \approx \tanh\left(\frac{\sigma}{\Phi}\right) \quad (4.13)$$

La legge di controllo effettiva implementata diventa:

$$F_{\text{req},z} = m(g - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda \dot{e}) + F_{\text{aero},z} + mk \tanh\left(\frac{\dot{e} + \lambda e}{\Phi}\right) \quad (4.14)$$

Capitolo 5

Architettura di Controllo del Drone

5.1 Modello Dinamico e Architettura di Controllo

Il sistema oggetto di studio è un velivolo a decollo e atterraggio verticale (VTOL) in configurazione tricottero ibrido. L'architettura del drone presenta una specifica complessità cinematica che lo distingue dai modelli standard presenti in letteratura. La struttura si compone di:

- **Due rotori anteriori (1 e 2):** Dotati di un singolo grado di libertà di tilting attorno all'asse Y_b (angolo $\theta_{1,2}$). Rispetto al modello classico in cui i rotori sono allineati al centro di massa o alle ali, in questa configurazione essi sono posizionati in avanzamento ($d_{mx} > 0$), introducendo un braccio di leva longitudinale che influenza il momento di beccheggio.
- **Un rotore posteriore (3):** Dotato di un meccanismo a due gradi di libertà, definiti dagli angoli θ_3 (tilt nel piano $X_b - Z_b$) e θ_4 (tilt nel piano $X_b - Y_b$).
- **Superficie alare:** Un'ala fissa priva di superfici di controllo (alettoni, flap), demandata esclusivamente alla generazione di portanza F_L e resistenza F_D durante il volo traslato.

A differenza delle proposte che prevedono la rimozione del rotore di coda per l'utilizzo di superfici aerodinamiche passive, questo studio mantiene il rotore posteriore attivo, sfruttando una specifica configurazione di equilibrio per annullare i momenti parassiti.

5.1.1 Modellazione delle Forze e dei Momenti

Facendo riferimento alla formulazione di Newton-Eulero, la dinamica del corpo rigido è descritta da:

$$\begin{bmatrix} mI & 0 \\ 0 & I_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_b \\ \dot{\Omega}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Omega_b \times (mV_b) \\ \Omega_b \times (I_b \Omega_b) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{TOT} \\ M_{TOT} \end{bmatrix} \quad (5.1)$$

dove F_{TOT} e M_{TOT} includono i contributi gravitazionali, aerodinamici e propulsivi. In particolare, il vettore dei momenti totali M_{TOT} risente fortemente della geometria

non convenzionale. Per il rotore di coda, il vettore posizione rispetto al centro di massa è definito come $r_{th_3} = [d_{tx}, 0, d_{tz}]^T$ (assumendo simmetria laterale $d_{ty} = 0$).

5.1.2 Strategia di Controllo per Fasi di Volo

Data la natura *time-variant* della matrice di allocazione delle forze al variare del tilt, la strategia di controllo è suddivisa in tre fasi operative distinte.

Fase 1: Volo Verticale (Hovering)

In questa configurazione i rotori anteriori sono orientati verticalmente ($\theta_{1,2} \approx 90^\circ$). La criticità principale di questa fase per un tricottero è il bilanciamento del momento di imbardata (yaw). Poiché i rotori anteriori sono controrotanti, il momento torcente residuo è dominato dal rotore di coda.

Per garantire l'heading senza indurre rotazioni indesiderate, si sfrutta il grado di libertà θ_3 del rotore posteriore. L'obiettivo è generare una componente laterale di spinta che crei un momento opposto e uguale alla coppia di reazione del motore stesso.

Partendo dall'equazione dei momenti lungo l'asse Z_b , e considerando il contributo del thrust e della coppia resistente (M_{TOR}), imponiamo l'equilibrio:

$$M_{z,thrust} + M_{z,torque} = 0 \quad (5.2)$$

Sostituendo le espressioni derivate dal modello geometrico:

$$(d_{tx} \cdot F_{TH_3} \cdot \sin(\theta_{4_{eq}}))_{\text{proj } Z} - (b\omega_3^2 \cdot \sin(\theta_3)) = 0 \quad (5.3)$$

Assumendo che in hovering il vettore spinta principale sia quasi verticale, e analizzando la proiezione della forza laterale generata dal tilt θ_3 , possiamo semplificare la relazione di equilibrio. Il momento torcente $\tau = b\omega_3^2$ agisce lungo l'asse del rotore. Inclinando il rotore di un angolo θ_3 , una componente del thrust genera un momento correttivo grazie al braccio di leva d_{tx} .

La condizione di equilibrio statico per l'annullamento della coppia si ricava imponendo:

$$d_{tx} \cdot (k\omega_3^2) \cdot \cos(\theta_3) \cdot \sin(\theta_4) \approx d_{tx} F_{laterale} \quad (5.4)$$

Tuttavia, un approccio più diretto, considerando la scomposizione vettoriale specifica del giunto cardanico di coda, porta alla relazione tra il coefficiente di spinta k e il coefficiente di attrito aerodinamico b . Per mantenere l'equilibrio a imbardata nulla

($\dot{\psi} = 0$), l'angolo di tilt θ_3 deve soddisfare:

$$d_{tx}k\omega_3^2 \cos(\theta_3) + b\omega_3^2 \sin(\theta_3) \approx 0 \quad (\text{semplificata}) \quad (5.5)$$

Da cui si ottiene l'angolo di *trim* statico $\bar{\theta}_3$:

$$\bar{\theta}_3 = \arctan\left(-\frac{d_{tx}k}{b}\right) \quad (5.6)$$

Questo valore $\bar{\theta}_3$ viene impostato come offset nel controllore, permettendo al rotore di coda di stabilizzare lo yaw senza introdurre derive, risolvendo la problematica intrinseca della configurazione tricottero.

Fase 2: Transizione

Durante la transizione, i rotori anteriori ruotano progressivamente da 90° a 0° . In questa fase, il sistema è soggetto a forti non linearità:

- **Interferenza Aerodinamica:** Essendo i rotori anteriori posizionati in avanzamento (d_{mx}), il flusso dell'elica investe l'ala anche a basse velocità, modificando la portanza efficace.
- **Gestione del Pitch:** Il tilting dei rotori anteriori non genera solo spinta propulsiva, ma induce un forte momento di beccheggio dovuto al braccio d_{mz} rispetto al baricentro. Il rotore di coda deve compensare attivamente questo momento variando la spinta e l'angolo θ_3 attorno al valore di equilibrio calcolato nella Eq. 5.6.

Fase 3: Volo Orizzontale (Crociera)

Raggiunta la velocità di crociera ($v_x > v_{stall}$), l'ala fornisce la totalità della portanza necessaria ($F_L \geq mg$). In questa fase, per massimizzare l'efficienza e ridurre la resistenza parassita, si adotta una strategia specifica: **il rotore posteriore viene spento** ($\omega_3 = 0$).

Questa scelta rende il velivolo *sotto-attuato* sui piani latero-direzionali. Il controllo viene quindi riconfigurato come segue:

- **Rollio:** Controllato tramite tilt differenziale dei due rotori anteriori (δ_1, δ_2)
- **Imbardata:** Controllata tramite spinta differenziale dei due rotori anteriori ($\Delta\omega_{1,2}$).

- **Beccheggio:** Poiché non sono presenti elevatori, il controllo di beccheggio fine può essere ottenuto solo tramite lievi variazioni sincrone del tilt anteriore o modulazione della spinta, sebbene la stabilità longitudinale sia garantita principalmente dal design aerodinamico passivo in questa fase.

Tale approccio richiede un sistema di controllo ibrido a commutazione, in grado di gestire la disattivazione del motore di coda senza introdurre discontinuità nella stabilità del velivolo.

5.2 Controllo Verticale

Sulla base delle specifiche di progetto e dell'analisi dinamica svolta, è stata implementata un'architettura di controllo gerarchica a cascata. La peculiarità dello schema risiede nell'accoppiamento tra il controllo di quota e quello planare: la spinta totale (T), calcolata per sostenere il drone, funge da termine di normalizzazione per determinare l'inclinazione necessaria del vettore spinta.

La suddivisione logica degli anelli è la seguente:

1. **Outer Loop (Posizione x, y, z):** Utilizza la tecnica **Sliding Mode Control (SMC)** per calcolare le forze ($F_{req,x}, F_{req,y}, F_{req,z}$) per annullare l'errore di posizione lungo i tre assi.

Poiché il drone è un sistema sotto-attuato, non ha attuatori diretti per gli assi x e y , ma per cambiare la posizione deve prima cambiare l'orientamento (*roll* e *yaw*); dunque l'Outer Loop non si limita a calcolare le forze, ma effettua un mapping cinematico: traduce $F_{req,x}$ e $F_{req,y}$ in angoli di assetto desiderati (ϕ_{des}, θ_{des}).

2. **Inner Loop (Assetto ϕ, θ, ψ):** Utilizza controllori **PID** per inseguire gli angoli desiderati e stabilizzare le velocità angolari, calcolando i momenti torcenti necessari (M_x, M_y, M_z).

Le variabili di stato utilizzate fanno riferimento al vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{12}$:

$$\mathbf{x} = [x, y, z, u, v, w, \phi, \theta, \psi, p, q, r]^T$$

5.2.1 Controllo di Posizione z

Il controllo della quota z è progettato secondo la tecnica dello *Sliding Mode* per garantire stabilità robusta rispetto ai disturbi. Si definisce l'errore di quota come $e_z(t) = z_{des}(t) - z(t)$ e la superficie di scorrimento come:

$$\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z \quad (5.7)$$

Si impone una dinamica di raggiungimento $\dot{\sigma}_z = -K_z \tanh(\sigma_z/\Phi)$, con l'uso di una funzione continua, in questo caso la funzione tangente iperbolica, al posto della funzione segno per evitare il fenomeno del *chattering*. Questo consente di rimanere entro uno strato limite Φ attorno alla superficie di scorrimento, anziché imporre alla traiettoria di rimanere precisamente sulla superficie stessa.

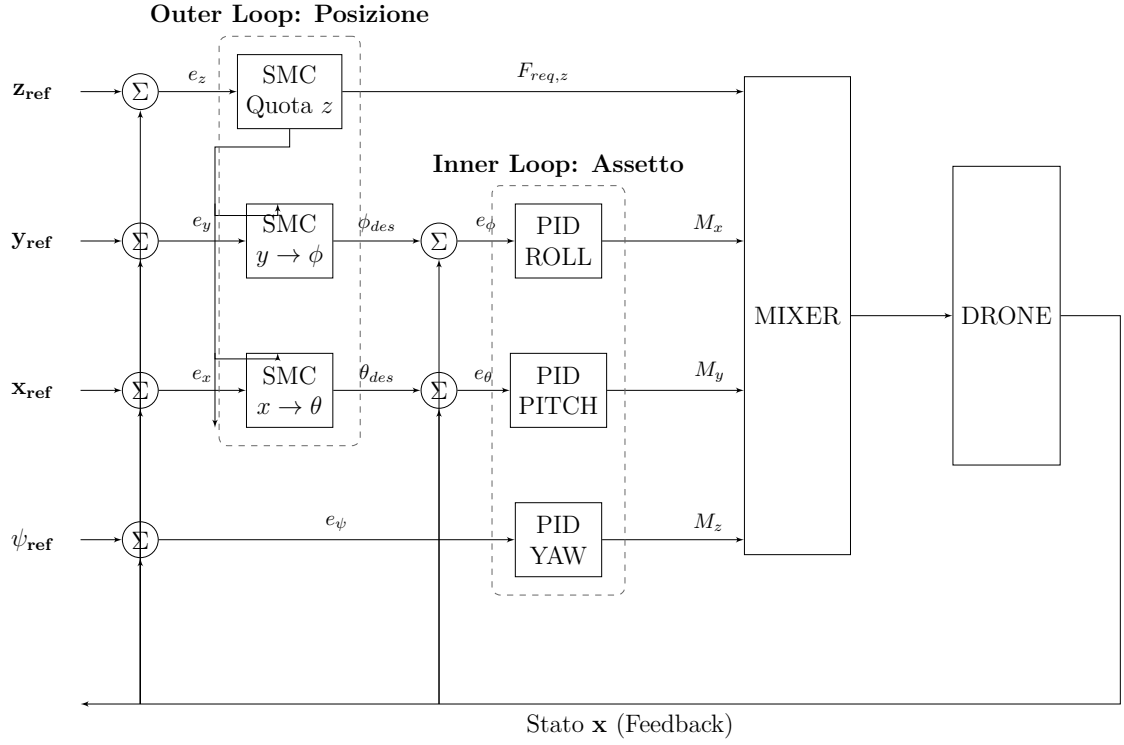


Figura 5.1: Schema a blocchi del controllo con loop di retroazione espliciti.

Risolvendo l'equazione dinamica lungo z ($m\ddot{z} = mg - F_{thrust} + F_{aero}$), la legge di controllo risultante per la spinta richiesta è:

$$F_{req,z} = mg + F_{aero,z} - m\lambda_z \dot{e}_z - mK_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right) \quad (5.8)$$

dove si assume $\ddot{z}_{des} \approx 0$ in hovering.

5.2.2 Controllo Planare e Mapping di Assetto

Il sistema è **sottoattuato**: le accelerazioni sui gradi di libertà traslazionali orizzontali (x, y) non sono generate da attuatori diretti, ma dipendono dall'orientamento del vettore spinta totale T (Thrust) rispetto al frame inerziale. Assumendo che la dinamica dell'anello interno sia sufficientemente veloce da poter considerare l'assetto istantaneo rispetto alla posizione (*Time-scale separation*), è possibile calcolare gli angoli di riferimento invertendo le componenti della forza aerodinamica:

- **Generazione del riferimento di Roll (ϕ_{des}):** Per compensare l'errore sulla coordinata y , il controllore SMC calcola una forza virtuale richiesta $F_{req,y}$. Quando il drone è dritto ($\phi = 0$), i rotori generano una forza che si esprime solo lungo l'asse z , con forza laterale netta nulla. Tuttavia, in caso di *side-slip* o errore di posizione lungo l'asse y , è necessario imporre un angolo di rollio

diverso da zero, che permetta al drone di modificare la propria posizione.

$$F_z = T \cos(\phi) \quad (5.9)$$

$$F_y = T \sin(\phi) \quad (5.10)$$

Si definisce l'errore di posizione come $e_y(t) = y_{des}(t) - y(t)$ e una superficie di scorrimento $\sigma_y = \dot{e}_y + \lambda_y e_y$. Imponendo una legge di raggiungimento $\dot{\sigma}_y = -K_y \tanh(\frac{\sigma_y}{\Phi})$, si ottiene:

$$\begin{aligned} \frac{T \sin(\phi)}{m} + \lambda_y \dot{e}_y &= -K_y \tanh(\frac{\sigma_y}{\Phi}) \\ \rightarrow F_{req,y} &= m(\lambda_y \dot{e}_y + K_y \tanh(\frac{\sigma_y}{\Phi})) \end{aligned} \quad (5.11)$$

L'angolo di rollio necessario è ricavato tramite l'inversione della proiezione della spinta:

$$\phi_{des} = \arcsin\left(\frac{F_{req,y}}{T}\right) \quad (5.12)$$

dove T è la spinta totale richiesta per il mantenimento della quota (output del loop z). Per garantire la stabilità numerica dell'operazione, il termine $\frac{F_{req,y}}{T}$ viene saturato nell'intervallo $[-1, 1]$, in particolare è stato limitato a ± 0.5 per motivi di sicurezza fisica, assicurando che l'angolo di rollio non sia superiore a $\pm 30^\circ$.

- **Generazione del riferimento di Pitch (θ_{des}):** In modo analogo, per l'asse x , l'inversione della dinamica (tenendo conto della convenzione dei segni dei frame Euleriani) fornisce:

$$\theta_{des} = \arcsin\left(-\frac{F_{req,x}}{T}\right) \quad (5.13)$$

Questa procedura di **inversione dinamica** garantisce una precisione superiore rispetto alla linearizzazione classica $\sin \theta \approx \theta$, specialmente durante manovre aggressive. Tuttavia, essa introduce un **accoppiamento non lineare**: l'autorità di controllo sugli assi planari è direttamente proporzionale alla spinta T generata dal loop verticale. Se $T \rightarrow 0$ (ad esempio in caduta libera), il sistema perde la capacità di comandare spostamenti orizzontali.

5.2.3 Controllo di Assetto

Per inseguire gli angoli di riferimento $(\phi_{des}, \theta_{des}, \psi_{des})$ è necessario calcolare dei momenti torcenti rispettivamente lungo gli assi x, y, z . Tali quantità sono calcolate come uscite di tre PID.

- **Roll:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Derivativo

$$M_{x,req} = k_p(\phi_{des} - \phi) + k_d(\dot{\phi}_{des} - p) \quad (5.14)$$

con $\dot{\phi}_{des} = 0$.

- **Pitch:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Integrale-Derivativo. La scelta di inserire un termine integrale è stata dettata dall'incapacità del solo PD di riportare a zero l'errore in presenza di disturbi a gradino.

$$M_{y,req} = k_p(\theta_{des} - \theta) + k_i \int (\theta_{des} - \theta) dt + k_d(\dot{\theta}_{des} - q) \quad (5.15)$$

con $\dot{\theta}_{des} = 0$.

- **Yaw:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Derivativo

$$M_{z,req} = k_p(\psi_{des} - \psi) + k_d(\dot{\psi}_{des} - r) \quad (5.16)$$

con $\phi_{des} = 0$ e $\dot{\phi}_{des} = 0$. Al contrario di quanto avviene per gli altri due angoli di assetto, in questo caso, l'obiettivo è mantenere il drone orientato in avanti, motivo per cui si richiede un angolo nullo.

5.2.4 Control Allocation (Mixing)

Il blocco di *Mixing* ha il compito di mappare il vettore dei comandi virtuali $\mathbf{u} = [F_{req}, M_x, M_y, M_z]^T$ sui riferimenti per gli attuatori fisici: le velocità angolari dei tre rotori $(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ e l'angolo di inclinazione del servo di coda (θ_3) .

A causa della geometria del tricottero e del forte accoppiamento tra le forze, il problema di allocazione non viene affrontato tramite l'inversione di un'unica matrice (approccio pseudoinverso classico), bensì attraverso una risoluzione algebrica sequenziale. Questo metodo permette di rispettare rigorosamente i vincoli di equilibrio meccanico derivati dal modello dinamico non lineare.

In condizioni di *hovering*, assumiamo la seguente configurazione nominale:

- I rotori anteriori sono fissi in posizione verticale ($\theta_1 = \theta_2 = \pi/2$) e, essendo controrotanti, compensano reciprocamente le coppie di reazione.

- Il rotore posteriore è orientato lateralmente ($\theta_4 = -\pi/2$), ma il suo angolo di tilt θ_3 possiede un valore di equilibrio non nullo ($\theta_{3,eq}$).

Tale inclinazione $\theta_{3,eq}$ è necessaria per generare una componente laterale di spinta capace di contrastare il momento torcente di reazione (yaw torque) del motore stesso, che altrimenti indurrebbe una rotazione indesiderata attorno all'asse z (imbardata), non essendo presente un secondo rotore posteriore per il bilanciamento.

Angolo di Equilibrio θ_3

L'angolo di equilibrio è calcolato a partire dalle equazioni dei momenti intorno all'asse z .

$$\begin{aligned}
M_{th,z} &= d_{my}k\omega_2^2 \cos(\theta_2) - d_{my}k\omega_1^2 \cos(\theta_1) \\
&\quad - d_{ty}k\omega_3^2 \cos(\theta_3) \cos(\theta_4) + d_{tx}k\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) \\
M_{tor,z} &= -(b\omega_1^2 + I_{rot12z} \dot{\omega}_1) \sin(\theta_1) + (b\omega_2^2 + I_{rot12z} \dot{\omega}_2) \sin(\theta_2) \\
&\quad - (b\omega_3^2 + I_{rot3z} \dot{\omega}_3) \sin(\theta_3) \\
M_{th,z} + M_{tor,z} &= 0 \\
-d_{tx}k\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) - b\omega_3^2 \sin(\theta_3) &= 0
\end{aligned}$$

$$\theta_3 = \arctan \left(-\frac{kd_{tx}}{b} \right) \tag{5.17}$$

Ripartizione della Spinta Longitudinale (Mixing di Quota e Beccheggio)

Il controllo dell'equilibrio longitudinale richiede la risoluzione di un sistema accoppiato, poiché i rotori non sono posizionati sul baricentro del velivolo. Di conseguenza, ogni variazione di spinta per il controllo di quota ($F_{req,z}$) induce un momento di beccheggio, e viceversa.

Il mixing deve quindi determinare la ripartizione ottima della spinta tra il gruppo propulsivo anteriore (T_{front}) e il rotore posteriore (T_{tail}), risolvendo un sistema lineare di due equazioni in due incognite:

1. **Equilibrio alla traslazione verticale:** La somma delle componenti verticali delle spinte deve eguagliare la richiesta del controllore di quota ($F_{req,z}$).

2. **Equilibrio alla rotazione (Beccheggio):** La somma dei momenti generati dalle spinte rispetto all'asse y deve essere nulla (in hovering) o pari al momento di controllo richiesto.

Considerando i bracci di leva rispetto al baricentro (d_{mx} per i motori anteriori e d_{tx} per il posteriore) e l'angolo di tilt del motore di coda (θ_3), il sistema si formalizza come:

$$\begin{cases} T_{front} + k\omega_3 \sin(\theta_3) = F_{req,z} \\ T_{front}d_{mx} + k\omega_3 \sin(\theta_3)d_{tx} + M_{tor,3} = M_y \end{cases} \quad (5.18)$$

dove θ_3 rappresenta l'angolo strutturale del braccio posteriore, $T_{front} = 2T_i$ ($i = 1, 2$) è la componente di spinta media dei rotori anteriori ($T_1 \approx T_2$).

$$\begin{cases} 2k\omega_i^2 + k\omega_3^2 \sin(\theta_3) = F_{req,z} \\ 2k\omega_i^2 d_{mx} + k\omega_3^2 \sin(\theta_3)d_{tx} + b\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) = M_y \end{cases} \quad (5.19)$$

Risolvendo per ω_3 , si ricava la velocità angolare del rotore 3:

$$\omega_3^2 = \frac{M_y - F_{req,z}d_{mx}}{K \sin(\theta_3)(d_{mx} - d_{tx}) - b \cos(\theta_3)} \quad (5.20)$$

Una volta determinato $T_3 = k\omega_3^2$, è possibile calcolare la spinta che deve essere fornita complessivamente dalla coppia di motori anteriori (T_{front}) per garantire il sostentamento del drone:

$$T_{front} = F_{req,z} - T_3 \sin(\theta_3) \quad (5.21)$$

L'imposizione del vincolo $M_y = 0$ all'interno delle equazioni di equilibrio è finalizzata alla determinazione delle condizioni di *hovering* stazionario, ovvero lo stato nominale in cui il velivolo mantiene la quota e l'assetto senza necessità di manovre correttive. In questa configurazione, il sistema di *mixing* garantisce che la spinta dei tre rotori sia ripartita in modo da bilanciare esattamente il peso e i momenti parassiti dovuti alla geometria asimmetrica e alle coppie di reazione dei motori.

Tuttavia, l'architettura del *mixing* qui derivata mantiene validità generale per qualsiasi condizione di volo: quando il controllore di assetto richiede un momento $M_y \neq 0$, il blocco di allocazione traduce tale comando in una variazione differenziale della spinta tra i rotori anteriori e quello posteriore. In particolare, un valore di M_y positivo (momento a cabrare) comporterà un incremento relativo della velocità angolare dei motori anteriori $\omega_{1,2}$ e una contestuale riduzione della componente verticale della spinta del rotore di coda, permettendo così al tricottero di variare il proprio angolo

di *pitch* pur mantenendo l'equilibrio delle altre forze.

Equilibrio Laterale (Roll) e Motori Anteriori

Il rollio viene raggiunto attraverso la spinta differenziale dei rotori anteriori.

La spinta totale anteriore T_{front} viene ripartita tra il motore sinistro (2) e destro (1) per generare il momento di rollio richiesto (M_x). Il sistema da risolvere è:

$$\begin{cases} T_1 + T_2 = T_{front} \\ (T_2 - T_1)d_{my} = M_x \end{cases} \quad (5.22)$$

Definendo la spinta media anteriore come $T_i = T_{front}/2$, le spinte dei singoli motori si ottengono per somma e differenza rispetto al termine differenziale legato al momento:

$$T_1 = T_i - \frac{M_x}{2d_{my}}, \quad T_2 = T_i + \frac{M_x}{2d_{my}} \quad (5.23)$$

Le rispettive velocità angolari si ricavano infine come $\omega_{1,2} = \sqrt{T_{1,2}/k}$.

Controllo di Imbardata (Yaw)

Il controllo dell'imbardata è gestito tramite il tilt differenziale dei rotori anteriori.

La relazione che lega il momento torcente M_z all'angolo di inclinazione δ è approssimabile come:

$$M_z \approx T_{front}d_{my} \sin(\delta) \quad (5.24)$$

Invertendo questa relazione, si calcola l'angolo di tilt necessario, applicando una saturazione di sicurezza (δ_{max}) per evitare configurazioni singolari o perdite eccessive di spinta verticale:

$$\delta_{des} = \text{sat} \left(\arcsin \left(\frac{M_z}{2T_i d_{my}} \right), \delta_{max} \right) \quad (5.25)$$

5.3 Controllo Orizzontale

5.3.1 Outer Loop: Controllo di Posizione e Velocità

Il loop esterno è responsabile della gestione energetica del velivolo e del mantenimento della traiettoria di riferimento. In configurazione di volo orizzontale ("Fixed-Wing Mode"), il controllo è disaccoppiato in due canali principali: il mantenimento della velocità di crociera (Longitudinale) e il mantenimento della quota (Verticale).

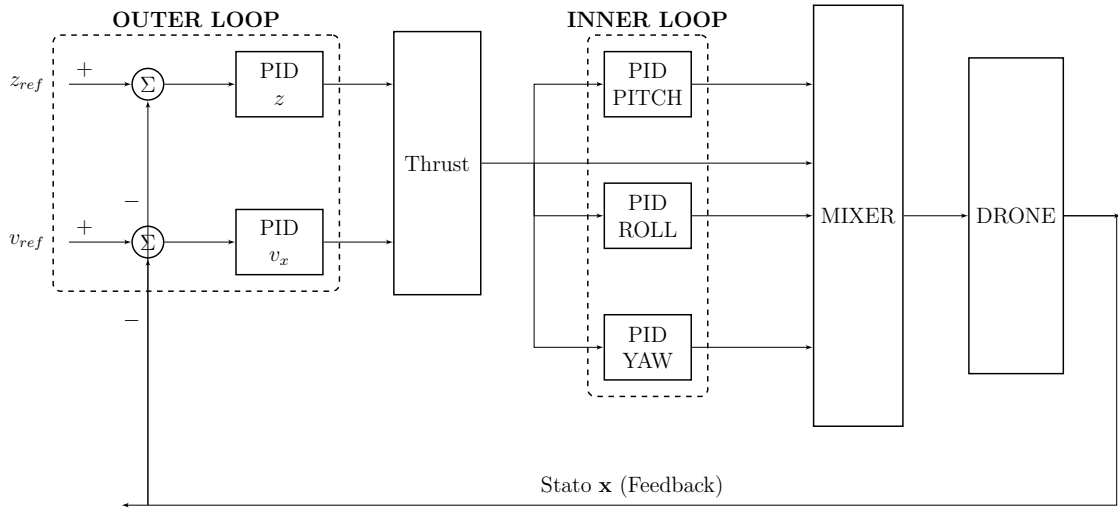


Figura 5.2: Schema di controllo a cascata aggiornato con architettura PID-Feedforward.

Controllo della Velocità (Longitudinale)

L'obiettivo è mantenere una velocità di avanzamento costante $v_{x,des}$ (fissata a 25 m/s) per garantire la generazione della portanza necessaria. L'errore di velocità è definito come $e_v = v_{x,des} - v_x$. La forza propulsiva richiesta lungo l'asse X ($F_{x,req}$) è calcolata sommando un termine di feed-forward per la compensazione della resistenza aerodinamica (D) e un'azione proporzionale sull'errore:

$$F_{drag} = \frac{1}{2} \rho S C_D v_x^2 \quad (5.26)$$

$$F_{x,req} = F_{drag} + K_{P,v} e_v \quad (5.27)$$

dove $K_{P,v}$ è il guadagno proporzionale del regolatore. Questo assicura che il velivolo fornisca esattamente la spinta necessaria a vincere l'attrito dell'aria alla velocità di equilibrio.

Controllo della Quota (Verticale)

Il controllo di quota mira a stabilizzare il velivolo all'altitudine desiderata z_{des} . Definito l'errore di quota $e_z = z_{des} - z$, un controllore PID calcola l'accelerazione verticale richiesta $a_{z,cmd}$ per annullare l'errore:

$$a_{z,cmd} = K_{P,z}e_z + K_{D,z}\dot{e}_z \quad (5.28)$$

Per determinare la forza verticale che i motori devono effettivamente generare ($F_{z,req}$), è necessario considerare il bilancio delle forze sull'asse Z . A differenza del volo in hovering, dove i motori sostengono l'intero peso, in questa fase la portanza alare (L) fornisce il contributo principale al sostentamento. Stimando la portanza come $F_{lift} = -\frac{1}{2}\rho SC_L v_x^2$ (segno negativo perché diretta verso l'alto nel sistema NED), la forza richiesta ai motori è:

$$F_{z,req} = m(g - a_{z,cmd}) + F_{lift} \quad (5.29)$$

A regime, se la velocità è quella di progetto ($v_x \approx 25$ m/s), il termine F_{lift} bilancia quasi perfettamente la forza peso mg , rendendo la richiesta ai motori $F_{z,req}$ prossima allo zero.

Generazione della Spinta Totale

Una volta ottenute le componenti di forza ortogonali richieste, il modulo della spinta totale T_{tot} da inviare al mixer è calcolato come la risultante vettoriale:

$$T_{tot} = \sqrt{F_{x,req}^2 + F_{z,req}^2} \quad (5.30)$$

Scelta del Controllo PID per il Loop Esterno

A differenza della fase di hovering (Capitolo 5.2), dove il controllo di quota è stato affidato a una strategia *Sliding Mode* (SMC) per garantire la massima reiezione dei disturbi, per la fase di volo orizzontale si è preferito adottare un classico regolatore PID con Feed-Forward.

Questa scelta deriva dai risultati osservati in fase di simulazione preliminare. L'applicazione di un controllore SMC al loop esterno in configurazione *fixed-wing* ha evidenziato criticità significative, dovute principalmente alla dinamica intrinsecamente più lenta rispetto ai rotori in hovering. Comandi troppo aggressivi generati dall'SMC tendevano a saturare gli attuatori e indurre oscillazioni. Il PID, grazie alla

sua azione più progressiva e combinato con un termine di Feed-Forward per le forze note (Drag e Lift), si è rivelato la soluzione più stabile.

5.3.2 Inner Loop: Controllo d'Assetto Stabilizzato (PID + Feedforward)

Il loop interno ha il compito di stabilizzare la dinamica rotazionale del velivolo, garantendo l'inseguimento dei riferimenti d'assetto $(\theta_{des}, \phi_{des}, \psi_{des})$. Inizialmente ipotizzato come un controllo robusto ISMC, durante la fase di validazione sperimentale simulata si è osservato che tale approccio introduceva un eccessivo "chattering" (vibrazione ad alta frequenza) sui servocomandi, dannoso per gli attuatori e destabilizzante per la dinamica di volo. Si è quindi optato per un'architettura **PID con Feedforward Statico (Trim)**, che garantisce stabilità asintotica senza sollecitare impulsivamente la meccanica.

Formulazione Matematica

Prendendo in esame la dinamica di beccheggio (Pitch), definiamo l'errore di tracciamento come:

$$e_\theta(t) = \theta_{des}(t) - \theta(t) \quad (5.31)$$

La legge di controllo per l'angolo di comando dei servi u_{pitch} è costituita da un'azione Proporzionale-Derivativa per la stabilizzazione dinamica e un termine di Feedforward statico per l'equilibrio:

$$u_{pitch} = K_P e_\theta + K_D \dot{e}_\theta + u_{trim} \quad (5.32)$$

Dove:

- K_P : Determina la reattività del sistema agli errori d'assetto.
- K_D : Fornisce lo smorzamento necessario per evitare sovraelongazioni e oscillazioni.
- u_{trim} : È un valore costante calcolato a priori o determinato empiricamente.

Gestione del Trim tramite Feedforward Statico

Una sfida critica nel controllo di questo velivolo è la gestione del momento di beccheggio statico. A causa della configurazione geometrica con i rotori anteriori avanzati rispetto al baricentro ($d_{mx} > 0$), in assenza di superfici di coda, i motori

generano un momento cabrante naturale quando forniscono portanza.

Inizialmente si era tentato di compensare tale momento tramite l'azione integrale (K_I) di un PID. Tuttavia, le simulazioni hanno evidenziato che l'integrale, accumulando errore durante i transitori veloci (wind-up), tendeva a destabilizzare il sistema in presenza di solver a passo variabile, causando divergenze nell'assetto.

La soluzione adottata consiste nella rimozione dell'azione integrale ($K_I = 0$) in favore di un termine di **Trim Statico** (u_{trim}). Imponendo un valore costante $u_{trim} \approx -0.05$ rad (corrispondente a circa -3 gradi di inclinazione dei servi), si fornisce al sistema il comando "base" necessario a contrastare il momento naturale dei motori. In questo modo:

$$\theta_{des} = 0 \quad (5.33)$$

Il controllore PD lavora quindi attorno a questo punto di equilibrio forzato, dovendo compensare solo le perturbazioni dinamiche e non lo sforzo statico di sostentamento, garantendo una stabilità robusta e priva di derive.

5.3.3 Strategia di Mixing

Una volta calcolati i comandi di assetto e la spinta totale T_{tot} , il mixer distribuisce i comandi agli attuatori. Per garantire la sicurezza in volo traslato, è stato introdotto un limitatore di autorità ("Safety Clamp") nel calcolo del vettore spinta.

L'angolo di inclinazione base dei motori α_{base} , necessario per generare la ripartizione di forze F_x e F_z richiesta dal loop esterno, viene calcolato come:

$$\alpha_{ideal} = \text{atan2}(F_{z,req}, F_{x,req}) \quad (5.34)$$

Tuttavia, per evitare che richieste eccessive di forza verticale inducano momenti di ribaltamento non controllabili, l'angolo viene saturato:

$$\alpha_{limited} = \max(-\alpha_{max}, \min(\alpha_{max}, \alpha_{ideal})) \quad (5.35)$$

Con α_{max} impostato a circa 15 gradi.

L'allocazione finale segue la logica a "superfici virtuali":

1. **Beccheggio (Pitch) → Tilt Collettivo:** Entrambi i rotori ruotano solidalmente per generare momento o seguire il trim.
2. **Rollio (Roll) → Tilt Differenziale:** I rotori ruotano in direzioni opposte per generare coppia di rollio.

3. **Imbardata (Yaw) → Spinta Differenziale:** La spinta viene sbilanciata tra destra e sinistra.

I comandi finali inviati ai servocomandi $(\theta_{s1}, \theta_{s2})$ e ai motori (T_1, T_2) sono:

$$\theta_{s1} = (\alpha_{limited} - \theta) + u_{pitch} + u_{roll} \quad (5.36)$$

$$\theta_{s2} = (\alpha_{limited} - \theta) + u_{pitch} - u_{roll} \quad (5.37)$$

$$T_1 = \frac{T_{tot}}{2} - u_{yaw} \quad (5.38)$$

$$T_2 = \frac{T_{tot}}{2} + u_{yaw} \quad (5.39)$$

5.3.4 Elementi di Innovazione della Strategia Proposta

L'architettura di controllo sviluppata si distingue per un approccio pragmatico alla stabilità di piattaforme VTOL senza coda (*tailless*).

Mentre la letteratura spesso propone controllori adattivi complessi o osservatori non lineari per gestire le incertezze, la strategia qui presentata dimostra che è possibile ottenere prestazioni robuste tramite una combinazione di:

1. **Semplificazione del Controllo:** L'uso di un PID con Feedforward statico rimuove le complessità numeriche e i problemi di wind-up tipici dei controllori integrali su sistemi instabili, offrendo una soluzione "Safety-Critical" deterministica.
2. **Vettoramento Protetto:** L'integrazione di limiti di saturazione intelligenti ("Safety Clamp") direttamente nel mixer vettoriale impedisce al velivolo di entrare in assetti irrecuperabili, prioritizzando la stabilità d'assetto rispetto al mantenimento rigoroso della quota in condizioni estreme.
3. **Assenza di Superfici Mobili:** Il sistema conferma la fattibilità del "Total Propulsive Control" anche in crociera, eliminando la necessità di alettoni ed elevatori e riducendo drasticamente la complessità meccanica.

Bibliografia

- [1] C. Chen, J. Zhang, D. Zhang, and L. Shen. Control and flight test of a tilt-rotor unmanned aerial vehicle. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 14(1), 2017.
- [2] W.-G. Cheng, R. Wang, and Y.-H. Li. Robust backstepping sliding mode control for coaxial tilt-rotor uav. In *2022 5th International Symposium on Autonomous Systems (ISAS)*. IEEE, 2022.
- [3] A. A. Mian and D. Wang. Modeling and backstepping-based nonlinear control strategy for a 6 dof quadrotor helicopter. *Chinese Journal of Aeronautics*, 21(3):261–268, 2008.
- [4] K.-J. Nam, J. Joung, and D. Har. Tri-copter uav with individually tilted main wings for flight maneuvers. *IEEE Access*, 8:46753–46770, 2020.
- [5] C. E. D. Riboldi and A. Rolando. Thrust-based flight stabilization and guidance for autonomous airships. In *Aerospace Europe Conference 2023 - 10th EUCASS - 9th CEAS*, 2023. DOI: 10.13009/EUCASS2023-025.
- [6] Xinhua Wang and Xuerui Mao. Non-overshooting sliding mode for uav control. *The Aeronautical Journal*, 2024. arXiv:2405.01087.
- [7] L. Yu, G. He, X. Wang, and S. Zhao. Robust fixed-time sliding mode attitude control of tilt trirotor uav in helicopter mode. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 69(10):10322–10332, 2022.
- [8] Y. Zhang, F. Gao, and T. Y. Zeng. A sliding mode controller design for vertical take-off and landing based on model decoupling. In *Proc. 33rd Chinese Control Conference*, pages 115–119, 2014.